Medieverse

Manuel du joueur

Édition du 31 octobre 2026 · version 0461a7d

> *Des armées enluminées sortent des pages d'un manuscrit du XIIIe siècle et s'affrontent à l'arc, au trébuchet et au feu grégeois, sur des paysages peints qui s'effritent à chaque tir.*

Ce manuel décrit le jeu tel qu'on le joue. Il grandit avec le jeu : chaque règle porte une étiquette qui dit où elle en est.

- **EN JEU** jouable dans le jeu ;
- **MOTEUR PRÊT** programmée et testée dans le moteur, mais pas encore visible à l'écran ;
- **PRÉVU** décrite ici, pas encore programmée.

Où en est le jeu

Étape	Contenu	État
Fondations	Outils, structure, garde-fous	terminée
Moteur de simulation	Calcul exact et identique sur tous les appareils, terrain, combattants, projectiles, explosions, tours	terminée
Première version jouable	Formes simples à l'écran, clavier, souris et tactile, arc, fronde et pot	jouable (reste à essayer sur une vraie tablette)
Règles complètes	Classes, Régicide, Déluge, flammes, tours qui s'effondrent, schémas de règles, écran de préparation	jouable
Jeu en ligne	De 2 à 4 joueurs, avec ou sans l'IA : une maison « Un copain » par invité, un code à transmettre, reprise après rechargement	jouable
IA	Trois niveaux, Écuyer, Chevalier et Connétable, qui marchent, sautent et tirent	jouable
Arsenal complet	Toutes les armes, outils et machines de siège	jouable
Graphismes et musique	Le style enluminé et la musique	à venir

1. Le principe

Deux à quatre **maisons** s'affrontent sur une carte peinte, chacune avec un à six combattants (quatre par défaut, à choisir sur l'écran de préparation). On joue **chacun son tour** : pendant votre tour, un seul de vos combattants agit. Il se déplace, choisit une arme, vise et tire. Le terrain se creuse sous les explosions, les combattants sont projetés, tombent, se noient.

La victoire revient à la dernière maison qui a encore au moins un combattant debout. Si toutes les maisons tombent dans la même explosion, c'est une égalité.

Le ton est **burlesque**. Les personnages gardent la gravité figée des enluminures, mais subissent des catastrophes absurdes. Il n'y a pas de sang : les coups font voler des étoiles, des plumes et des éclats de vélin.

Un chroniqueur à l'humour douteux commente la partie EN JEU : chaque tour s'ouvre sur une annonce, et chaque tir, blessure, mort ou tir manqué lui inspire une réplique, affichée dans le phylactère sous la bannière de vent. Les impacts font jaillir des onomatopées dignes d'une bande dessinée médiévale : « Badaboum ! », « Palsambleu ! », « Tchac ! ».

2. Le déroulement d'un tour EN JEU

Avant le premier tour, le placement. Les maisons posent leurs combattants **une par une, à tour de rôle** : cliquez sur la carte à l'endroit voulu (un trait pointillé à vos couleurs montre où il tombera). Au doigt, promenez le combattant sur la carte : il est posé là où vous levez le doigt. Pas trop près d'un autre combattant ni du bord, et il faut un sol pour se tenir. Vous avez 20 secondes par combattant ; passé ce délai, il est posé à sa place par défaut. Quand toutes les armées sont en place, le tour 1 commence.

Phase	Durée	Ce qui se passe
Transition	2 s	La caméra rejoint votre combattant. Le vent du tour s'affiche.
Action	45 s (au choix 30, 45, 60 ou 90 s sur l'écran de préparation)	Vous vous déplacez librement, choisissez une arme, visez et tirez.
Après le tir	tout le temps restant	Le sablier compte tout le tour : le tir ne le fait pas baisser, il continue de s'écouler. Le déplacement que vous n'avez pas utilisé avant de tirer vous reste après. Le tir ne termine pas le tour : on peut bouger puis tirer, ou tirer puis bouger, avec le déplacement pas encore utilisé. **Fin du tour** termine le tour ; il se termine aussi tout seul quand il ne reste plus de déplacement et que le tir est retombé.
Résolution	variable, puis 2 s	Le jeu attend que tout soit retombé : projectiles, explosions, chutes. Les morts sont alors constatées, puis une courte pause laisse voir le résultat et le commentaire. Le sablier est en pause.
Fin de tour	—	Les effets de fin de tour s'appliquent, et un reliquaire peut tomber du ciel.

- Le sablier **ne s'arrête pas** pendant que vous visez : la pression du temps fait partie du jeu.
- Un combattant **touché pendant son propre tour** termine son tour aussitôt.
- **Le tir ami existe** : une flèche ou une explosion blesse aussi vos propres combattants, et vous-même.
- **Vous choisissez qui joue** : le jeu propose un combattant, mais un clic sur un autre de vos combattants (sur lui ou sur son nom), ou le bouton **Combattant** (deux flèches opposées), lui donne la main, tant que personne n'a encore bougé ni tiré ce tour (viser ne compte pas). Ensuite, sa fiche indique « la maison a déjà bougé ou tiré ce tour ». En revanche, le combattant qui a joué le tour précédent de votre maison **souffle** : il ne peut pas rejouer tout de suite (sa fiche l'indique), sauf s'il est le dernier debout.
- **Préparez votre tour pendant celui des autres** : cliquez sur l'un de vos combattants, puis **Préparer une arme…** sur sa fiche. Au début du tour de votre maison, ce combattant prend la main avec cette arme (s'il le peut encore : celui qui souffle ne rejoue pas). D'ici là, l'arme préparée ne sert à rien et ne protège de rien.
- Les morts sont constatées à la fin de la résolution : un combattant à 0 PV ne tombe qu'une fois que tout s'est arrêté.

3. Vos combattants

3.1 Ce que tous savent faire EN JEU

- **Points de vie** : 100 par défaut (50, 150 ou 200 en option).
- **Marcher** : un combattant avance de 1,5 pixel par instant de jeu, franchit une marche de 12 pixels au plus et grimpe des pentes jusqu'à environ 60°. Au bord d'un précipice, il tombe.
- **Sauter** : les deux boutons en **arc de saut** (aux bouts du pavé) font un saut long vers la gauche ou vers la droite (le combattant se retourne au besoin) ; la **flèche vers le haut** fait un saut haut, très haut en reculant un peu, pour sortir d'un trou ou grimper sur un rebord. Au clavier, Entrée saute loin devant, Entrée deux fois saute haut.

- **Marcher ou sauter** : à chaque tour, c'est l'un ou l'autre. Soit on marche, 280 pixels au plus (environ 10 largeurs de combattant) ; soit on fait un seul saut, qui porte bien plus loin (environ 15 largeurs) mais toujours à la même distance. Se retourner ne coûte rien, et un pas fait par erreur (20 pixels au plus) laisse encore le saut. La barre verte sous le nom de la maison montre la marche qui reste.
- **Grimper** : au pied d'une échelle, un appui sur ↑ fait monter le combattant **jusqu'en haut d'un seul trait** ; ↓ (qui n'apparaît qu'à une échelle) le fait descendre jusqu'en bas. Au clavier, ↑ et ↓ font de même quand on est à l'échelle. Prendre l'échelle est **l'action du tour**, comme un tir : elle ne coûte rien de la marche, se prend avant de tirer (jamais après), et **termine le tour** une fois arrivé au bout. Il faut appuyer sur ↑ ou ↓ une fois à l'échelle : arriver devant en tenant ↑ pour viser ne la fait pas prendre ; pendant la montée, le combattant ne fait rien d'autre. **Grimper aux murs** : face à un mur sans échelle (jusqu'à 220 pixels de haut), le bouton **Grimper** (ou la touche G) lance une corde, et le combattant monte jusqu'au rebord ; au bord d'un à-pic, le bouton devient **Descendre** et le combattant y redescend par la corde. Comme l'échelle, c'est l'action du tour, qui finit le tour. Sinon, il faut sauter, et la chute coûte au moins 5 PV. Pas besoin d'être pile dessus : l'échelle se prend jusqu'à une largeur de combattant de distance, et le combattant s'y place de lui-même. En haut, il se hisse sur le rempart et y reste, même si l'on garde ↑ appuyé. Sur le haut d'une tour, il s'arrête au bord, au-dessus de l'échelle, au lieu de tomber : ↓ apparaît alors pour redescendre. Un clic sur un combattant de votre maison qui ne peut pas prendre la main (il a joué au tour précédent, ou la maison a déjà bougé) affiche une petite bulle qui le dit.
- **Se retourner** est gratuit : un appui bref vers l'autre côté retourne le combattant sur place, sans marcher. Un combattant qui commence son tour près d'un bout de la carte est déjà tourné vers l'intérieur.
- **Tomber** : une chute de plus de 160 pixels blesse. On perd 1 PV tous les 8 pixels de chute en plus, jusqu'à 30 PV au maximum. Une chute de 200 pixels coûte donc 5 PV. Mais **toute chute d'au moins 40 pixels coûte au moins 5 PV** : sauter d'un mur n'est jamais gratuit. Ces 40 pixels se comptent sous le point de départ : un saut qui retombe à sa hauteur ne coûte rien. Sous un plafond bas (le chemin de ronde d'une muraille, par exemple), on ne peut pas sauter : le saut est refusé sans rien coûter, il faut d'abord sortir de dessous en marchant. On ne descend en marchant que les pentes qu'on pourrait monter ; plus raides, on tombe.
- **Mourir** : à 0 PV, en sortant de la carte par les bords, ou en tombant dans l'eau. Le combattant laisse une petite stèle qui roule et glisse comme un objet ; le Chevalier, lui, tombe d'abord raide en arrière. Les Chevaliers sont aussi les premiers à s'animer : ils respirent, marchent, sautent, battent des bras en tombant, culbutent sous les explosions, bandent l'arc ou arment le bras pour lancer.

3.2 Les six classes EN JEU

Toutes les classes partagent le **même arsenal**. Chacune a en plus un talent, et parfois une contrepartie.

Classe	Talent	Contrepartie
Chevalier	*Haubert* : −25 % de dégâts d'explosion reçus	Lourd : ses sauts portent environ 30 % moins loin et moins haut
Archer	*Œil exercé* : la trajectoire prévue (les points dorés qui apparaissent quand on charge le tir) s'affiche deux fois plus loin avec l'arc et l'arbalète	—
Frondeur	*Bras souple* : la fronde et les pots partent 15 % plus vite, donc plus loin	−10 PV maximum
Sapeur	*Maître d'œuvre* : creuse deux fois plus vite à la pioche et à la sape (deux fois plus profond, deux fois plus loin), et quand c'est lui qui joue, sa maison voit les chausse-trapes ennemies	—
Clerc	*Bénédiction* : à la fin de son tour, soigne de 10 PV les alliés à moins de 120 pixels (pas lui-même)	Pas d'armes de mêlée (épée, masse, charge à l'écu)
Roi	*Majesté* : les alliés à moins de 200 pixels infligent +10 % de dégâts (il compte au moment du tir)	−20 PV ; un seul par maison

Chaque maison compose son armée sur l'écran de préparation de la partie. On reconnaît les classes à leur attribut : la couronne du Roi, le carquois de l'Archer, la fronde du Frondeur, la pioche du Sapeur, la crosse du Clerc ; le Chevalier est le combattant en heaume, sans rien de plus. La fiche du combattant (clic sur lui) rappelle son talent et sa contrepartie, avec les valeurs de la partie. Les talents se règlent dans ⚙ Réglages, onglet **Classes**.

3.3 Les maisons PRÉVU

Chaque équipe est une **maison héraldique** : un nom, un blason et deux couleurs, que l'on retrouve sur les écus, les bannières, la tente de départ et l'écran. Huit maisons sont prêtes à jouer : *le Lion d'Or*, *les Trois Tours*, *la Clef*, *le Croissant d'Argent*, *l'Aigle*, *l'Ancre*, *le Sanglier* et *l'Étoile*. Les combattants reçoivent des prénoms médiévaux (Godefroy, Aubri, Ermengarde…) que vous pouvez changer.

À chaque partie, les maisons reçoivent un nom nouveau EN JEU, tiré d'une héraldique un peu dérangée : un animal, une couleur et un trait de caractère, jamais deux animaux, et jamais le même animal, la même couleur ni le même trait pour deux maisons (*Maison du Hareng d'Or Enrhumé*, *Maison de la Limace d'Azur Vexée*, *Maison de l'Oie de Gueules Accroupie*…). Les bandeaux et les fiches n'en gardent que l'essentiel : *Hareng d'Or Enrhumé*. Leur couleur, elle, ne change pas.

4. L'arsenal EN JEU

Chaque combattant garde son arme EN JEU : à son tour suivant, il reprend celle qu'il a choisie en dernier (l'arc s'il n'en reste plus). L'enluminure de l'arme en main est dessinée sur le bouton **Arsenal**.

Les valeurs ci-dessous sont celles du schéma de règles *Classique*. « Vent » indique si le vent dévie le projectile.

4.1 Armes de tir et de lancer

Toutes les armes sont jouables EN JEU. Les munitions limitées se regagnent dans les reliquaires.

Arme	Dégâts max	Rayon d'explosion	Vent	Munitions	À savoir
Arc	35	—	oui	∞	La flèche reste fichée dans le décor
Arbalète	45	—	faible	2	Puissance fixe : on ne règle que l'angle
Flèches enflammées EN JEU	40	—	moyen	0	Seulement dans les reliquaires, trois à la fois. Ce qu'elle touche prend feu, sauf la pierre : une tour de bois s'embrase et brûle en quatre tours, le sol garde une flamme, un combattant perd 5 PV de plus qu'avec une flèche
Fronde	25	—	oui	∞	Fort recul : idéale pour éjecter un ennemi
Pot de feu grégeois	45	60 px	non	3	Rebondit. **Mèche en tours** : 1 = il explose pendant ce tour (après 3 s) ; 2 = il se pose et explose au début du tour suivant ; 3 = dans deux tours. Un pot posé affiche son compte (I, II) et peut être projeté par une explosion
Pot de poix	30 + 5 × 15	50 / 30 px	non	1	Rebondit, puis éclate en 5 gouttes enflammées qui explosent là où elles tombent
Cochon enflammé EN JEU	70, sur le bâti seulement	90 px	non	1	Une bête de sapeur : il ne blesse aucun combattant, mais ruine une tour de pierre et abat un mur de pierre ; le bois le craint peu. « Lâcher » : il part du côté où vous regardez, trotte tout seul, saute les obstacles (et fait demi-tour devant un mur trop haut). Appuyez de nouveau (« Faire sauter ») pour qu'il explose ; sinon il explose au bout de 8 s. L'eau l'éteint
Ruche EN JEU	5 par piqûre	—	oui	1	Se lance comme une pierre et se brise où elle tombe. L'essaim poursuit pendant 4 s le combattant le plus proche, **ami ou ennemi** (vous compris !), et pique toutes les demi-secondes : 40 PV au plus
Faucon EN JEU	40	50 px	oui	1	Cliquez sur la carte (ou « Lâcher » avec la jauge) : il monte, puis fond sur le point en contournant le relief par le haut ; le vent le déporte beaucoup : par grand vent, visez large. Il explose sur ce qu'il touche ; un combattant qu'il atteint prend les 40 dégâts en plein

4.2 Frappes venues du ciel

Arme	Dégâts	Rayon	Munitions	À savoir
Volée de trébuchet EN JEU	5 × 30	45 px	1	Cliquez sur la carte : 5 pierres tombent autour du point, lancées du côté opposé à la visée (la flèche de visée montre où elles vont). Sans clic, la jauge choisit la distance devant vous. Chaque pierre explose là où elle tombe
Pluie de flèches EN JEU	12 × 10	—	1	Comme la volée : cliquez sur la carte, ou la jauge choisit la distance. Douze flèches tombent sur environ 150 px autour du point ; le vent les déporte. Chacune fait 10 dégâts là où elle tombe

4.3 Mêlée

La **masse d'armes** est jouable EN JEU : le bouton devient « Frapper ». Elle se charge comme un tir : maintenez « Frapper » (ou Espace), la jauge se remplit, relâchez pour frapper, à 34 pixels devant vous dans la direction visée. Les dégâts sont toujours les mêmes ; plus la jauge est pleine, plus l'ennemi vole loin (jauge vide : un cinquième de la distance). Sans rien à frapper à portée dans la direction visée, le bouton **Frapper** reste grisé : on ne gâche pas son action à battre l'air.

L'**épée** et la **charge à l'écu** sont jouables aussi EN JEU. L'épée frappe aussitôt, d'un moulinet, à droite et à gauche à la fois ; comme la masse, elle refuse de battre l'air (il suffit d'un ennemi d'un côté ou de l'autre). La charge, au bouton « Charger », vous lance sur 120 pixels droit devant : chaque ennemi (ou ami !) que votre écu rencontre perd 20 PV et culbute devant vous. Elle s'arrête contre un mur ou au bord d'un vide.

Arme	Dégâts	Recul	À savoir
Épée EN JEU	25	faible	Un moulinet qui frappe à droite **et** à gauche d'un coup, sans jauge : idéale quand deux ennemis vous encadrent
Masse d'armes	30	fort, dans la direction visée	Pour envoyer l'ennemi au loin
Charge à l'écu EN JEU	20	moyen	Course de 120 px qui renverse tout sur son passage

4.4 Outils

Outil	Effet	Munitions
Grappin EN JEU	Visez un plafond ou un rebord, « Accrocher » : vous pendez au bout de la corde (400 px au plus). ← → donnent de l'élan, ↑ ↓ (ou les boutons ↑ et ↓ de l'écran) remontent et descendent la corde ; remonté jusqu'à un rebord, vous vous hissez dessus. Un saut lâche la corde ; en l'air, « Accrocher » la relance gratuitement. Ce n'est pas votre action : vous pouvez tirer ensuite	5
Mur de pierres EN JEU	Cliquez sur la carte pour poser un bloc de pierre taillée, jusqu'à 320 px de vous ; la pierre est lourde : il tombe tout droit jusqu'au sol, où son contour s'affiche. La visée le tourne (par pas de 22,5°), les boutons 1 à 3 choisissent sa longueur (48, 80 ou 120 px). Son contour s'affiche sous la souris, en rouge là où il ne peut pas aller (trop loin, sur un combattant, en pleine terre) : le mur n'est alors pas posé et vous le gardez	2
Bannière EN JEU	« Brandir », puis sautez ou marchez dans le vide (ou brandissez-la en pleine chute) : on descend lentement, porté par le vent, et l'on atterrit sans se blesser. Brandir la bannière n'est pas votre action : vous pouvez encore tirer	3
Pioche EN JEU	« Creuser » : creuse droit vers le bas pendant 3 s, environ 90 px dans la terre (180 pour un Sapeur), plus lentement dans la pierre, pas du tout dans la roche. Le temps du tour s'arrête pendant qu'on creuse	2
Sape EN JEU	« Creuser » : un tunnel à plat, ou en biais à 45° vers le haut ou le bas selon la visée, pendant 4 s (environ 180 px, 360 pour un Sapeur) ; le combattant le suit. Elle ne creuse que dans la terre : visée vers l'air libre (sur un sol plat, à plat ou vers le haut), elle est refusée sans rien coûter ; visez le sol, ou un flanc de colline. Elle s'arrête là où le tunnel débouche à l'air libre	2
Échelle EN JEU	« Dresser » : une échelle se dresse devant vous, contre le mur s'il est assez près pour la saisir, jusqu'à son sommet (200 px au plus). La dresser n'est pas votre action ; la monter, si (comme toute échelle, cela termine le tour). Elle reste, et tout le monde peut l'emprunter	2
Chausse-trape EN JEU	« Poser » : le piège tombe juste devant vous. Il s'arme en 2 s puis saute sous le premier combattant qui marche dessus, ami ou ennemi : 40 dégâts dans un rayon de 50 px. Une explosion proche le fait sauter aussi. En ligne, chacun ne voit que les pièges de ses maisons (et tous quand c'est son Sapeur qui joue)	2
Miracle EN JEU	Cliquez sur la carte (ou « Prier » avec la jauge) : vous apparaissez là, et descendez doucement jusqu'au sol. Votre contour doré montre où vous serez ; rouge, le ciel refuse (dans la terre, sur quelqu'un, au-dessus du vide ou de l'eau). Votre tour s'arrête à l'arrivée	1
Passer son tour	—	∞

4.5 bis Les machines de siège EN JEU

Les cartes portent des machines de bois : une paire, une de chaque côté à la même distance du bord, et parfois une troisième au milieu. N'importe quel combattant **debout à côté** (moins de 40 pixels) d'une machine prête peut la servir : son arme apparaît dans l'arsenal, et le tir part de la machine. Un halo doré entoure celle que vous pouvez servir. Après un tir, la machine recharge pendant quelques tours (des points rouges les comptent), pour tout le monde.

Machine	Tir	Dégâts	Recharge	PV
Baliste	Trait à pleine puissance, l'angle seul ; il traverse le premier combattant	55	2 tours	120
Scorpion	Trois carreaux d'un coup, l'angle seul	3 × 20	1 tour	80
Catapulte	Pierre en cloche, que le vent porte ; grand cratère	50 / 70 px	2 tours	150
Trébuchet	Grosse pierre très lointaine, la visée entre 30° et 60°	70 / 90 px	3 tours	200
Bélier	Coup droit devant, quatre fois plus dur aux tours, murs et machines ; il épargne les combattants	40 × 4	1 tour	150

Les machines sont en bois : le feu les ronge deux fois plus vite, les flèches à peine. À 0 PV, elles s'effondrent en un tas de gravats.

4.5 Comment se calculent les dégâts EN JEU

Une explosion fait ses dégâts maximum en son centre, puis de moins en moins jusqu'au bord de son rayon. Au bord, elle ne fait plus rien. Un combattant à mi-rayon reçoit la moitié des dégâts. La distance se mesure jusqu'au milieu du corps du combattant. L'explosion **projette** aussi les combattants, d'autant plus fort qu'ils sont touchés durement. Ils rebondissent puis glissent jusqu'à s'arrêter. Les talents (Haubert, Majesté) s'appliquent ensuite.

5. Le champ de bataille

5.1 Le terrain EN JEU

Trois champs de bataille EN JEU, au choix sur l'écran de préparation, et **redessinés à chaque partie** : les collines, les tours, les murailles et les rochers n'y sont jamais au même endroit.

- **Crécy, 1346** (la vallée) : collines vertes, moulins et vaches, deux tours et une muraille.
- **Le Mont-Saint-Michel, 1424** (la côte normande) : une falaise d'un côté, une plage qui s'enfonce dans la mer de l'autre (attention, la mer coûte 20 PV et vous rejette sur la rive), des cogues et une abbaye sur son rocher au loin.
- **Le siège de Jérusalem, 1099** (la Terre sainte) : des dunes, des rochers indestructibles, une forteresse sarrasine au milieu, Jérusalem à l'horizon, des palmiers et des chameaux.
- **Le col du Mont-Cenis, 1077** (le col enneigé) : des pentes raides sous la neige, l'hospice du col et sa cloche, des mules et des pèlerins au loin. Au creux du col, un **lac gelé** : on marche sur la glace, mais une explosion y ouvre un trou bien plus large que dans la terre, et l'eau glacée coûte 20 PV avant de vous rejeter sur la rive. Briser la glace sous les pieds de l'adversaire est une tactique honorable.

Chaque carte est une peinture, doublée d'une carte invisible des matières. Ce que vous voyez creusé est exactement ce qui est creusé : le jeu ne triche jamais sur la forme du terrain.

Matière	Passage	Explosions	Où on la trouve
Terre	bloque tout	se creuse normalement	Le sol ordinaire.
Roche	bloque tout	**indestructible**	La roche peinte et les piliers du cadre.
Pierre bâtie	bloque tout	résiste 1.5× mieux aux explosions	Les murs posés et les remparts.
Bois	bloque tout	se creuse normalement	Planches, coques et échafaudages.
Échelle	praticable	se creuse normalement	On y grimpe ; les projectiles la traversent.
Maçonnerie de fond	traversable	résiste 1.5× mieux aux explosions	Le corps des tours : on passe devant, les tirs aussi ; seul le chemin de ronde arrête.
Charpente de fond	traversable	se creuse normalement	Le corps des tours de bois : on passe devant, comme pour la maçonnerie de fond.
Glace	bloque tout	se creuse normalement	La croûte d'un lac gelé : on y marche, mais une explosion y ouvre un trou bien plus large que dans la terre, et l'eau est dessous.

Quand une explosion creuse la terre, le décor peint disparaît et laisse voir **le vélin** de la page, avec un bord déchiré.

Tout tir abîme le décor. Une flèche qui se fiche dans le sol y laisse un petit trou de 3 pixels de rayon, une pierre de fronde de 5 pixels, un peu moins dans la pierre bâtie, plus dure. Percer un mur à l'arc est long, mais possible : il faut environ six flèches bien alignées pour traverser un mur de pierre de 20 pixels.

Les tours et les murailles ont des points de vie EN JEU. Chaque coup leur en retire : une flèche ne fait qu'un quart de ses dégâts à de la pierre, le feu grégeois toute sa force, et il ronge le bois deux fois plus vite. Un clic sur une tour montre ce qui lui reste. Abîmée, elle se lézarde, puis tombe en ruine ; à 0 PV, **elle s'effondre** : elle bascule du côté opposé au coup qui l'a abattue, ses blocs écrasent les combattants qui se trouvent dessous (jusqu'à 40 PV), et il n'en reste qu'un tas de gravats. Ceux qui étaient perchés dessus tombent avec elle. **Creuser sous une tour** (explosions, pioche, sape) marche aussi : quand plus de la moitié de sa base ne repose plus sur rien, elle s'effondre du côté du trou, quels que soient ses points de vie. Le corps d'une tour n'est pas un obstacle : on passe devant, et les tirs aussi ; seul son chemin de ronde, en haut, arrête les coups et porte les combattants, qui y montent par l'échelle. Dans la vallée et sur la côte, certaines tours sont **en bois**, dressées sur une butte de terre comme les mottes castrales : plus basses (140 PV), elles brûlent deux fois plus vite au feu grégeois et à la poix. Le feu grégeois **les enflamme** : elles se consument depuis le haut en quatre tours, puis disparaissent, et qui est encore dessus à la fin brûle avec elles. La hauteur des tours se règle dans ⚙ Réglages, onglet **Constructions**.

5.2 Le vent EN JEU

Le vent change à chaque tour, de −10 (fort vers la gauche) à +10 (fort vers la droite). Il dévie les flèches, les pierres de fronde, la ruche, le faucon et la bannière, mais pas les pots. Une bannière en haut de l'écran montre sa force et son sens. Au-delà de 7, un petit ange souffle dans la marge. Une option permet de supprimer le vent.

Pluie et foudre EN JEU : de temps en temps, les nuages grisent et il pleut pendant quelques tours. Tant qu'il pleut, à la fin de chaque tour, un **éclair** peut frapper n'importe où sur le champ de bataille : 35 dégâts dans un rayon de 45 pixels, un cratère, et les barils voisins sautent. Réglages : onglet **Météo**.

5.3 Reliquaires, barils et flammes EN JEU

- **Reliquaires** : à chaque fin de tour, il y a 30 % de chances qu'un ange descende en planant (porté par le vent) et dépose un coffret. On le ramasse en le touchant.
  - *Reliquaire d'armes* : une arme au hasard, les plus puissantes étant les plus rares.
  - *Fiole de baume* : +25 PV.
  - *Coffret piégé* (10 % des cas) : il explose quand on le touche ou qu'on tire dessus.
- **Flammes** : le pot de feu grégeois laisse six flammes sur le sol, dans son rayon, pendant trois tours. Qui s'y tient perd 3 PV par instant, 10 PV au plus par tour ; y marcher pendant son tour, c'est être touché, donc finir son tour. Elles font sauter les barils de poudre, tombent si le sol se dérobe, et l'eau les éteint. Réglages : onglet **Flammes**.

Les reliquaires EN JEU

À la fin d'un tour sur trois environ, **un ange descend du ciel** avec un reliquaire, qu'il laisse dériver avec le vent avant de le poser. Le premier combattant qui le touche en marchant le prend :

- **reliquaire d'armes** : une munition de plus pour une arme à munitions limitées, ou un carquois de trois flèches enflammées ;
- **fiole de baume** : +25 PV (sans dépasser les PV de départ) ;
- **coffret piégé** (un sur dix) : il vous explose au nez, sans trop de gravité (20 PV au plus, dans un petit rayon).

Ne tirez pas sur l'**ange** qui descend un reliquaire : il lâche le coffret, vous soulève dans un rayon de lumière… puis vous lâche aussi, de haut (environ 17 PV).

Un tir ou une explosion qui touche un reliquaire le fait éclater, et le feu du parchemin le détruit.

Les barils de poudre EN JEU

Cinq **barils de poudre** sont posés au hasard sur la carte au début de la partie. Une flèche, une pierre, un pot, une explosion ou le feu du parchemin qui les touche les fait sauter : **40 dégâts** dans un rayon de 70 pixels, et un beau cratère. Un baril qui saute fait sauter ses voisins une fraction de seconde plus tard : visez le baril plutôt que l'ennemi qui s'est caché à côté. Réglages : onglet **Barils de poudre**.

La cuisine de campagne EN JEU

De temps en temps, au début d'un tour, **un foyer avec un chaudron** s'installe entre les deux camps, à mi-chemin entre la maison qui joue et l'ennemi le plus proche, sur un sol plat. Le combattant dont le tir la touche (flèche, pierre, ou l'explosion d'un pot qui l'atteint) **regagne 30 PV**, sans dépasser ses PV de départ ; la cuisine disparaît alors, et une flèche s'arrête dans la marmite. Tirer sur la soupe plutôt que sur l'ennemi est donc un choix.

- La chance d'apparition baisse au fil de la partie : 25 % au premier tour de table, puis un peu moins à chaque tour de table, jamais moins de 2 %.
- C'est équitable : aucune maison ne voit apparaître une deuxième cuisine à son tour tant que les autres n'en ont pas eu autant.
- Une seule cuisine à la fois ; si personne n'y touche, elle s'éteint au bout de deux tours de table.
- Toutes ces valeurs se règlent dans l'onglet **Cuisine de campagne** des réglages. Une partie commencée avant l'arrivée de la cuisine n'en aura pas : recommencez la partie pour la voir.

Les bêtes des marges EN JEU

Les lièvres et les escargots qui peuplent les marges du manuscrit se mêlent parfois à la bataille : à la fin d'un tour, il y a 8 % de chances qu'une bête sorte d'un bord de la carte. Elle n'est d'aucun camp. À la fin de chaque tour, elle avance vers le combattant le plus proche : le **lièvre** bondit de 300 pixels (mais un mur l'arrête), l'**escargot** rampe de 60 pixels (et passe à travers tout). Quand elle l'atteint, elle lui joue un tour au hasard, puis disparaît :

Bête	Tours possibles
Lièvre	*Ruade* : 15 PV et une belle projection · *Chapardage* : il vole une munition de votre arme la plus rare · *Panique* : au début de son prochain tour, la victime saute en arrière malgré elle
Escargot	*Bave* : pendant deux de ses tours, sa marche compte double · *Coquille* : à son prochain tour, ni marche ni saut (il peut tirer) · *Morsure lente* : 3 PV à chaque fin de tour, trois fois

Un tir, un coup de masse ou une explosion qui touche la bête la renvoie dans sa marge. Les effets en cours s'affichent au-dessus du nom du combattant et dans sa fiche.

Le dragon EN JEU

De temps en temps (12 % de chances au début d'un tour), un dragon des marges traverse le ciel en rase-mottes : il suit le relief, juste au-dessus de la tête des combattants, et monte par-dessus les collines et les tours ; il ondule aussi en volant : tantôt il rase les troupes, tantôt il remonte bien haut. Une flèche l'atteint sans peine. **Ne lui tirez pas dessus** : touché, même sans dégâts, il pique sur un combattant d'une maison adverse tiré au hasard, le mord (50 PV) et le projette de côté, puis repart. Le tour attend qu'il ait fini. Une explosion qui l'atteint le fâche de la même façon, comme si la maison qui joue avait tiré.

La licorne EN JEU

Très rarement (2,5 % de chances au début d'un tour), une licorne traverse le champ de bataille au galop, en suivant le relief. **Touchez-la** d'une flèche, d'une pierre ou d'un coup de masse : votre combattant **retrouve tous ses points de vie**, et elle disparaît.

Le parchemin brûle EN JEU

Après deux tours de table, un moine maladroit renverse sa chandelle : **la carte prend feu à ses deux bouts**. À la fin de chaque tour de table, le feu mange 60 pixels de plus de chaque côté. Un combattant qui se trouve dans la partie

brûlée à la fin d'un tour perd **20 PV**, à chaque tour. Les armées n'ont donc pas intérêt à rester sur les bords : il faut se rapprocher de l'ennemi. Une cuisine de campagne rattrapée par le feu s'éteint. **Quand les deux feux se rejoignent au milieu, la partie s'arrête** : la maison à qui il reste le plus de points de vie, tous ses combattants vivants comptés, l'emporte. Réglages : onglet **Parchemin en feu**.

5.4 Le Déluge EN JEU

Pour que les parties ne s'éternisent pas, **le Déluge** arrive après 20 tours (ou 15 minutes). Une pleine page enluminée l'annonce : « *Et les eaux montèrent…* ». Ensuite, l'eau monte de 24 pixels à chaque fin de tour, et seuls les combattants qu'elle atteint en souffrent. Un combattant qui tombe à l'eau, ou que l'eau rattrape, **perd 20 PV et est rejeté sur la terre sèche la plus proche** ; il ne se noie que si ses PV n'y suffisent pas, ou quand il n'y a plus de terre hors de l'eau. Ce qui tombe à l'eau disparaît aussi : tirs, reliquaires, barils, pots, cuisine, bêtes. Si l'eau emporte toutes les maisons à la fois, c'est une égalité. Réglages : onglet **Déluge**.

6. Les modes de jeu

Mode	Joueurs	État
Escarmouche contre l'IA	1 humain contre 1 à 3 maisons de l'IA	EN JEU
Mixte	Joueurs en ligne et maisons de l'IA dans la même partie, par exemple 3 joueurs et 1 IA	EN JEU
En ligne	2 à 4 joueurs à distance, chacun sur son appareil : l'un prépare la partie et donne le code, les autres la rejoignent	EN JEU
Replays	« Revoir la partie » sur la tapisserie de fin (ou à tout moment, depuis le début) ; pendant le replay : pause, vitesse ×1, ×2, ×4, depuis le début et Quitter. Le replay n'est pas gardé une fois le jeu quitté. Tous les pièges y sont visibles	EN JEU

Écran titre EN JEU : il s'ouvre à chaque lancement, avec **Reprendre la partie** quand une partie est en cours, **Entrer en lice** pour en préparer une nouvelle et **Rejoindre une partie…** pour saisir le code qu'un copain vous a donné, et **Comment jouer** pour le tutoriel illustré. Le menu ☰ Pause y ramène (**Écran titre**).

Jouer en ligne EN JEU : le jeu se joue sur https://medieverse-06.web.app, de 2 à 4 joueurs, chacun sur son appareil.

1. **Celui qui prépare la partie** choisit la carte, les règles et les maisons. Le **code de la partie**, six signes (par exemple `K7M-2QX`), est toujours affiché en haut à droite de l'écran, avec **Copier le code** : il le transmet à ses copains, par message ou de vive voix. Joué seul contre l'IA, le code ne sert simplement à rien.
2. **Chaque copain** ouvre le jeu, touche **Rejoindre une partie…** et saisit le code (le tiret se met tout seul ; un signe qu'aucun code ne contient, comme 0, 1, I, L ou O, est signalé aussitôt). Il reçoit une maison (la première tenue par l'IA, sinon une maison de plus), **choisit ses combattants** sur son propre appareil, autant que la maison de celui qui prépare, et les **valide**. Personne d'autre ne les voit. Il voit la table : la carte, les règles et qui joue chaque maison. On peut aussi régler d'avance une maison sur **Un copain** : sa ligne rappelle le code à lui donner.

3. Sur l'écran de celui qui prépare (sa propre maison est toujours la première), la ligne de chaque maison de copain dit où il en est, sans montrer ses combattants : un sablier tant qu'il n'est pas là, une plume pendant qu'il choisit, une coche verte quand il a validé. Retirer la maison d'un copain demande confirmation. **À la bataille !** reste grisé, avec « En attente de N copain(s)… », jusqu'à ce que tous soient là. Il le touche alors, et la bataille s'ouvre chez tout le monde.

Pendant le tour des autres, on regarde : leurs gestes arrivent avec une demi-seconde de retard. Les maisons de l'IA sont calculées sur l'appareil de celui qui a préparé la partie. Chacun ne voit que ses propres chausse-trapes. La pause, l'aide et les réglages arrêtent le jeu pour tous. Si la page se recharge, le jeu retrouve la partie tout seul et rattrape ce qui s'est passé. Si un joueur quitte la partie en cours, elle s'arrête pour tous.

On ne joue jamais à deux sur le même appareil : c'est en ligne, ou contre l'IA. Sur l'écran de préparation, chaque maison a son menu **Vous / Un copain / IA Écuyer / IA Chevalier / IA Connétable** : vous menez une maison au plus, un copain en ligne celles que vous lui donnez, l'IA les autres (par défaut, vous la première, l'IA Chevalier la suivante). On peut aussi confier toutes les maisons à l'IA et regarder la bataille.

Régicide (option) EN JEU : chaque maison a un Roi, et sa mort élimine toute la maison : ses autres combattants quittent aussitôt le champ.

Préparer la bataille EN JEU : avant la première partie, et ensuite par **Nouvelle partie…** (menu ☰ Pause, ou la tapisserie de fin), un écran permet de choisir les règles, le Régicide, le nombre de maisons (2 à 4) et, pour chacune, ses combattants (1 à 6) et leur classe. Le jeu s'en souvient ; **Recommencer** rejoue la même préparation.

La fin de la partie EN JEU : une tapisserie brodée, à la manière de celle de Bayeux, défile : la maison victorieuse y parade, festoie et chante faux, avec des légendes en latin. Si tout le monde tombe en même temps (le feu, l'eau…), la tapisserie montre un champ vide, un mouton et des moines perplexes. On peut fermer la tapisserie pour contempler le champ de bataille.

Schémas de règles EN JEU :

- *Classique* : les valeurs de ce manuel.
- *Siège* : des tours plus hautes et plus solides, 8 murs de pierres pour bâtir ses forts, 3 volées de trébuchet, 3 pioches et 3 sapes, 5 pots de feu grégeois et 2 de poix, 4 échelles et 8 grappins pour l'assaut.
- *Fortune* : aucune munition au départ hormis les armes sans compte (arc, fronde, masse, épée, charge à l'écu) ; les reliquaires tombent bien plus souvent.
- *Personnalisé* : vous réglez tout, et le jeu s'en souvient.

Les adversaires de l'IA EN JEU

L'IA joue avec les mêmes règles et les mêmes commandes que vous : elle choisit son combattant, marche ou saute, choisit une arme, vise et tire, puis passe la main. Pendant son tour, vos boutons sont grisés. Elle réfléchit quelques secondes, essaie en secret de nombreux tirs depuis plusieurs endroits, et garde celui qui fait le plus de mal à l'ennemi sans blesser les siens ; sans rien de bon à tirer, elle se rapproche. Elle ne voit pas vos chausse-trapes, sauf si elle a un Sapeur.

Niveau	Style
Écuyer	Vise à 8° près, s'en tient à l'arc, la fronde et le feu grégeois, ne regarde que le combattant qu'on lui donne
Chevalier	Vise à 3° près, prend aussi l'arbalète, la poix, la masse et le trébuchet, choisit entre deux combattants
Connétable	Vise à 1° près, cherche plus d'endroits d'où tirer et essaie plus de coups

La musique et les bruitages EN JEU

Une ritournelle de ménestrels (flûte, luth, vielle, tambourin) accompagne la partie dès votre premier clic, et chaque tir, explosion, coup de tonnerre, plouf ou chute a son bruit, venant du côté de l'écran où il se produit. Le bouton du son, en haut à droite, passe à chaque appui de **musique et bruitages** à **musique seule**, **bruitages seuls**, puis **tout coupé**. On le retrouve sur la page de titre et sur l'écran de préparation. Les deux volumes se règlent dans **Réglages** (menu Pause) : ces réglages-là valent aussitôt et la partie reprend où elle en était ; les **réglages de test**, qui changent les valeurs de la partie et la relancent, s'ouvrent depuis ce panneau. Tout reste sur votre appareil.

7. Les commandes

Au clavier et à la souris EN JEU

Action	Commande
Marcher	← → ou A / D
Saut avant / arrière	Entrée / Entrée deux fois
Viser	↑ ↓, ou faire glisser la pointe rouge de la flèche de visée
Se retourner sur place	T
Tirer avec la jauge	Maintenir Espace, relâcher pour tirer
Tirer « à la fronde »	Cliquer sur le combattant, tirer en arrière, relâcher
Ouvrir l'arsenal	Clic droit ou Tab
Régler la mèche d'un pot	Touches 1 à 5
Déplacer la caméra / zoomer	Bords de l'écran ou clic molette / molette
Revenir à la vue par défaut	C ou le bouton **recentrer** (quatre coins et un point), visible seulement quand vous avez zoomé ou déplacé la vue (ou double clic). La vue par défaut montre toujours tous les combattants, et suit le projectile pendant un tir
Afficher les informations de debug	F1 (puis P : pause, N : avancer d'un instant)
Pause	Échap

Qui joue, et dans quel sens ? EN JEU

Le combattant qui joue porte une **auréole dorée**, une **flèche** oscille au-dessus de son nom et son cartouche passe à l'or. Une annonce au centre de l'écran rappelle à chaque tour qui a la main.

Il vise **du côté où il regarde** : la ligne de points rouges et dorés, terminée par une pointe de flèche, part de lui. Le plus simple : **attrapez la pointe rouge** à la souris ou au doigt et faites-la glisser où vous voulez viser, même derrière lui ; il se retourne tout seul, et rien ne part tant que vous n'avez pas tiré. Sans souris, maintenez **Viser** (la flèche qui tourne) : la visée fait le tour complet, et le combattant se retourne quand elle passe derrière lui. Au clavier, ↑ ↓ lèvent ou baissent la visée, et **T** le retourne sur place. Un appui bref sur ← ou → vers l'autre côté le retourne aussi sans le faire avancer : se retourner ne coûte ni marche ni saut.

À la souris EN JEU

Tout se fait aussi à la souris (ou au doigt), avec les deux groupes de boutons du bas de l'écran.

En bas à gauche, le **pad** :

- **le pavé** : au centre, les deux triangles (maintenir pour marcher) entourent la flèche vers le haut, le saut haut ; aux deux bouts, les arcs de saut sont les sauts longs vers la gauche et vers la droite. Au pied d'une échelle apparaît la flèche vers le bas, et devant un mur ou un à-pic, la **corde** (Grimper ou Descendre), toujours au bout du pavé ;
- **Viser** (la flèche qui tourne) : maintenir pour faire tourner la visée tout autour du combattant.

Les boutons portent des icônes dessinées. Sur PC et tablette, leur nom est écrit à côté ; sur téléphone tenu en hauteur, l'icône est seule. Sur un écran tactile, **un appui long sur un bouton** affiche ce qu'il fait.

En bas à droite, les armes :

- **Arsenal** : la liste des armes avec leurs dégâts, leur rayon, leur sensibilité au vent et les munitions restantes ; un clic choisit l'arme ;
- **Mèche** (un pot à la mèche allumée) : visible avec les armes à mèche ; chaque appui passe à la valeur suivante (1 à 5 secondes, ou 1 à 3 tours pour le feu grégeois ; pour le mur, sa longueur de 1 à 3) ;
- **Combattant** : donner la main au combattant suivant de votre maison, avant d'avoir bougé ou tiré ;
- **Passer** (le sablier) : finir son tour sans tirer ; après le tir, il devient **Fin du tour** ;
- **Tirer** est aux couleurs de la maison qui joue : on sait toujours à qui c'est le tour. Maintenir pour charger la puissance, relâcher pour tirer. Une jauge pleine le reste une demi-seconde, puis repart de zéro : rien ne part tout seul, il faut lâcher au bon moment.

Pendant la charge, c'est le bouton Tirer lui-même qui se remplit d'or. En haut à droite : **plein écran** (quatre flèches vers les coins, comme F11 ; un second appui en sort ; absent sur téléphone et dans l'application installée, déjà en plein écran), **recentrer** (revenir au zoom par défaut et recentrer ; il n'apparaît que lorsque vous avez zoomé ou déplacé la vue), **?** (l'aide : neuf pages illustrées pour l'essentiel, puis une **aide avancée** en douze sujets, ouverte depuis n'importe quelle page), **le bouton du son** (musique et bruitages, musique seule, bruitages seuls, tout coupé) et **Pause** (trois traits ; sur téléphone, il donne aussi l'aide et les réglages). En haut au centre, la bannière du titre montre le vent et le numéro du tour ; en haut à gauche, les bandeaux des maisons, celui de la maison qui joue brillant à sa couleur. La souris posée contre un bord de l'écran fait défiler la carte. Le menu de pause (aussi sur Échap) propose de reprendre, de recommencer la partie, de lire l'aide ou d'ouvrir les réglages ; le temps est arrêté tant qu'il est ouvert, comme pendant l'aide et les réglages.

On peut aussi viser « à la fronde » : appuyer sur son combattant, tirer franchement en arrière (le trait devient rouge quand le tir est armé), relâcher. Un simple clic sur le combattant ne tire jamais, et revenir près de lui avant de relâcher annule le tir.

La fiche du combattant EN JEU

Au-dessus de chaque combattant, une petite étiquette porte son nom, et une fine barre à ses couleurs montre ce qui lui reste de vie. À la souris, il suffit de passer sur un combattant pour voir sa classe et ses points de vie exacts.

Un clic sur n'importe quel combattant ouvre sa fiche : nom, maison, points de vie, état (joue ce tour, attend, en l'air, tombé), classe, talent et contrepartie, et, pour le combattant qui joue, l'arme en main avec ses caractéristiques. Pendant le tour d'une autre maison, la fiche d'un de vos combattants propose **Préparer une arme…**.

Les bulles d'objets EN JEU

Un clic (ou un appui) sur un baril de poudre, un reliquaire, la cuisine de campagne, une bête des marges ou un pot posé ouvre une **bulle** au-dessus de lui, qui dit ce que c'est et ce que ça fait. Un clic sur la bulle la ferme. Un reliquaire piégé ne se trahit pas.

Réglages de test EN JEU

Le bouton ⚙ **Réglages** ouvre toutes les valeurs du jeu en cours de réglage : durées du tour, points de vie, vitesse de marche, sauts, chutes, vent, projections, et pour chaque arme ses dégâts, sa vitesse, son rayon, son usure du terrain, sa mèche, ses munitions. Les valeurs sont rangées par onglets (Tour, Combattants, Vent et explosions, puis une page par arme). Elles s'appliquent à la partie suivante (**Appliquer et relancer**), le navigateur s'en souvient, et **Valeurs par défaut** remet tout comme avant. Les valeurs d'une partie sont enregistrées avec son replay.

Sur tablette EN JEU

- Le **pad** en bas à gauche pour marcher, sauter et viser ; **Arsenal**, **Passer** et **Tirer** en bas à droite. Tous les boutons font au moins 48 px de côté.
- **Viser à la fronde** : glissez depuis votre combattant, puis relâchez.
- **Viser à la jauge** : Viser maintenu (ou la pointe rouge glissée) pour l'angle, le bouton Tirer maintenu pour la puissance.
- **Caméra** : un doigt glissé hors du combattant pour se déplacer, deux doigts pour zoomer (autour du point entre les doigts) ou faire glisser la vue, double tap pour recentrer.
- **Visée** : la pointe rouge de la flèche se prend au doigt, même un peu à côté, et se fait tourner directement.
- **Tablette** : elle se joue en paysage ; tenue en portrait, le jeu demande de la tourner.
- **Frappes du ciel** PRÉVU : touchez la cible, puis Confirmer.

Le choix du mode de visée dans les options est prévu PRÉVU. Le jeu n'a pas encore été essayé sur une vraie tablette.

8. Les cartes PRÉVU

Carte	Inspirée de	Particularités
Les Murailles de Jéricho	le siège de Jéricho	Remparts destructibles, tours indestructibles
La Vallée d'Ela	David et Goliath	Deux collines face à face, ravin inondé au centre
Le Camp sous les Tentes	les camps militaires	Tentes, chariots et nombreux barils de poix
L'Arche	l'arche de Noé	Grande coque au centre, eau haute dès le départ
La Tour	la tour de Babel	Carte verticale, échafaudages
Le Verger	les arbres du manuscrit	Arbres en boules, terre meuble

9. Partie sauvegardée EN JEU

La partie en cours s'enregistre toute seule dans le navigateur. Si la page est rechargée, si le navigateur se ferme ou si l'ordinateur redémarre, le jeu reprend la bataille exactement où elle en était. Une partie terminée, ou recommencée depuis le menu de pause, efface la sauvegarde.

10. Options et confort PRÉVU

Choix du mode de visée · résolution accélérée ×2 · secousses de caméra réduites · couleurs de maisons distinguables pour les daltoniens (un motif en plus de la couleur) · taille du texte · volume par canal · français, puis anglais.

11. Musique PRÉVU

L'énergie rythmique de *Patapon*, remixée en médiéval : tambours en avant, petites boucles entraînantes à la chalemie, à la flûte et à la vièle, et chœurs scandés comme une troupe en marche.

Medieverse s'inspire de la Bible de Maciejowski (Morgan Library & Museum, MS M.638, Paris, vers 1250). Les maisons sont fictives.